ACSO – ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Jabu: agente autônomo de atendimento e agendamento

Uma IA que entende o que a cliente quer, indica o serviço e marca o horário no Google Agenda

Arthur André dos Santos Pravato
Técnico em Informática · Turma 1212 · Prof. Gilberto Gomes
FAETEC de Quintino · 24/10/2026

O problema: o WhatsApp do salão não para

1

Mensagens sem resposta

Quem responde é a cabeleireira, entre um atendimento e outro.

2

Clientes desistem

Sem resposta rápida, a cliente marca em outro salão.

3

Erros de encaixe

Um serviço de 3 horas marcado em um intervalo de 1 hora.

Escopo: um salão fictício, 3 profissionais e 12 serviços. Fora do escopo: pagamento, cancelamento e remarcação.

O agente foi feito genérico: trocando só a configuração, atende uma barbearia ou um estúdio de unhas.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Fazer o atendimento inicial e o agendamento do salão sem intervenção humana.

1. Identificar o serviço a partir da descrição da cliente
2. Escolher a profissional e respeitar a duração
3. Oferecer só horários livres da agenda real
4. Criar o evento e enviar o convite por e-mail
5. Responder dúvidas sem inventar preços
6. Exigir teste de alergia antes de química
7. Medir acerto, tempo e segurança dos dados

Pilha tecnológica

ORQUESTRAÇÃO

n8n Cloud

Nó pronto de agente com memória e ferramentas. Open-source: pode ir para servidor próprio.

CÉREBRO (LLM)

DeepSeek

Modelo deepseek-flash: custa centavos e vai bem em português.

FERRAMENTA

Google Agenda

Grátis, consulta horários e envia o convite por e-mail sozinho.

INTERFACE

WhatsApp

Evolution API liga um número real ao n8n. Nos testes, o chat do n8n.

Abordagem: low-code com n8n

No-code

Agent Builder, Copilot Studio

+ Muito rápido, qualquer pessoa usa
– Preso à plataforma
– Geralmente pago
– Dados ficam na big tech

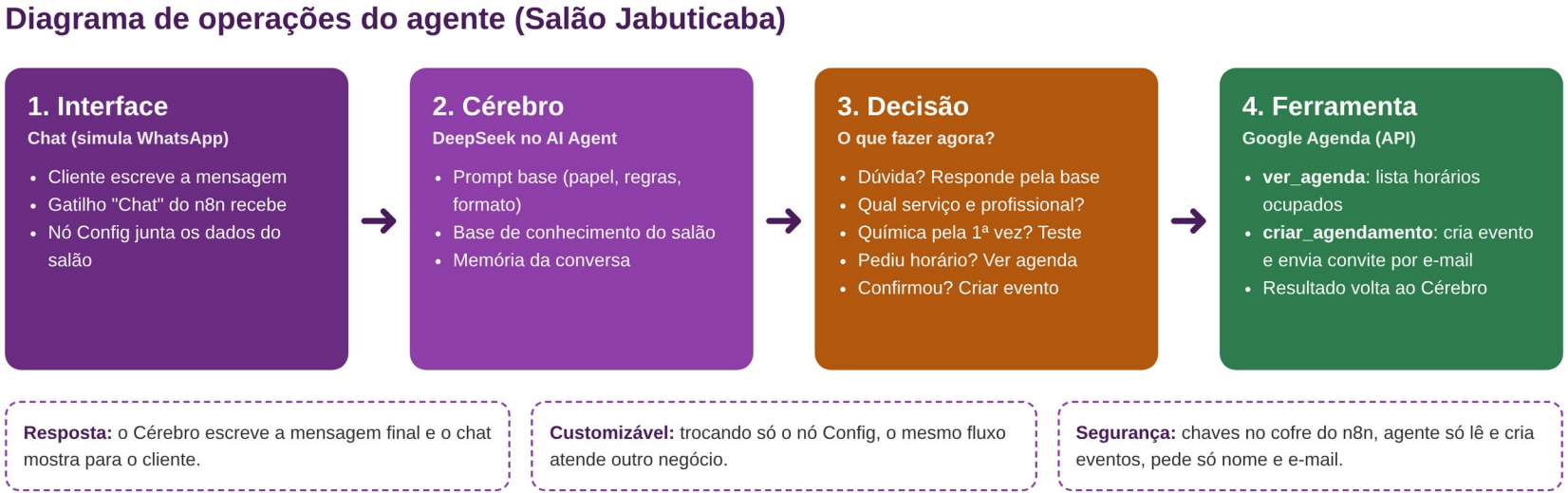
Low-code (escolhido)

n8n, Flowise

+ Rápido e flexível
+ Integra com qualquer API
+ Pode rodar em servidor próprio
– Exige noções de API, JSON e expressões

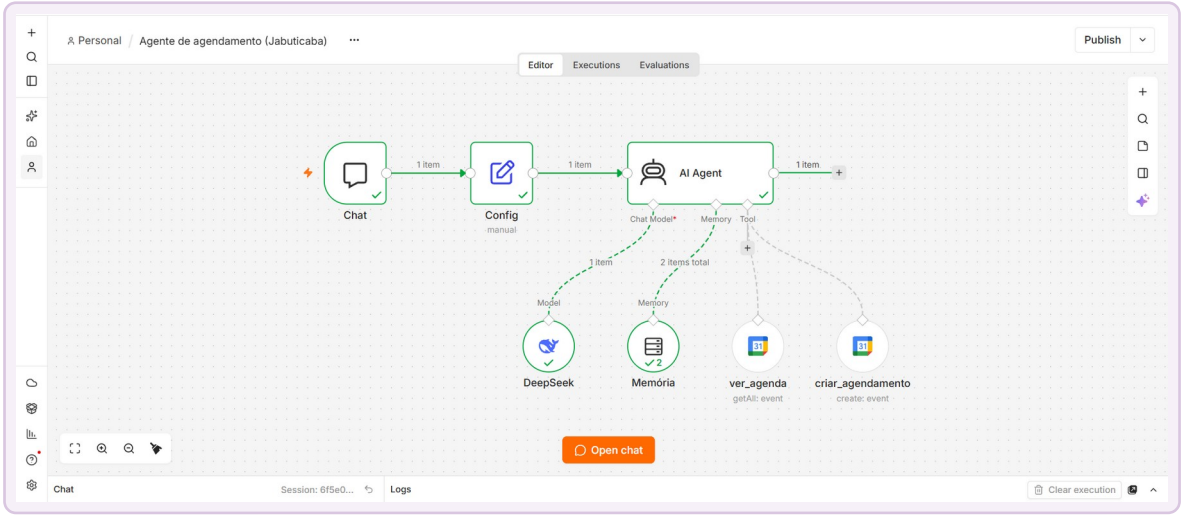
Por quê: monta o agente visualmente no prazo do trabalho e ainda aceita expressões e HTTP quando precisa.

Diagrama de operações



A cliente escreve → o DeepSeek entende → o agente decide se responde, consulta ou cria → o n8n executa na agenda.

O fluxo montado no n8n



Chat
recebe a mensagem

Config
dados do negócio

AI Agent
monta o prompt e decide

Memória
últimas 20 mensagens

ver_agenda / criar_agendamento
ferramentas do Google

Engenharia de prompt: como a Jabu pensa

Papel	"Você é a Jabu, assistente virtual do Salão Jabuticaba."
Passo a passo	Nome → triagem → horários livres → e-mail → resumo → só cria depois do "sim".
Limites	Não inventa serviço, preço ou horário. Não fala de outros assuntos. Não mostra agendamentos de outros clientes.
Segurança	Teste de alergia 48h antes da primeira química. Recusa química para quem já teve reação.
Saída	Mensagens curtas como no WhatsApp e título padrão do evento.

Base de conhecimento: uma configuração por negócio

Nó Config

```
nome_negocio: Salão Jabuticaba
nome_assistente: Jabu
tom: simpático e acolhedor
base_conhecimento: 12 serviços,
preços, durações, 3 profissionais,
horário
regras_especificas: teste de alergia
```

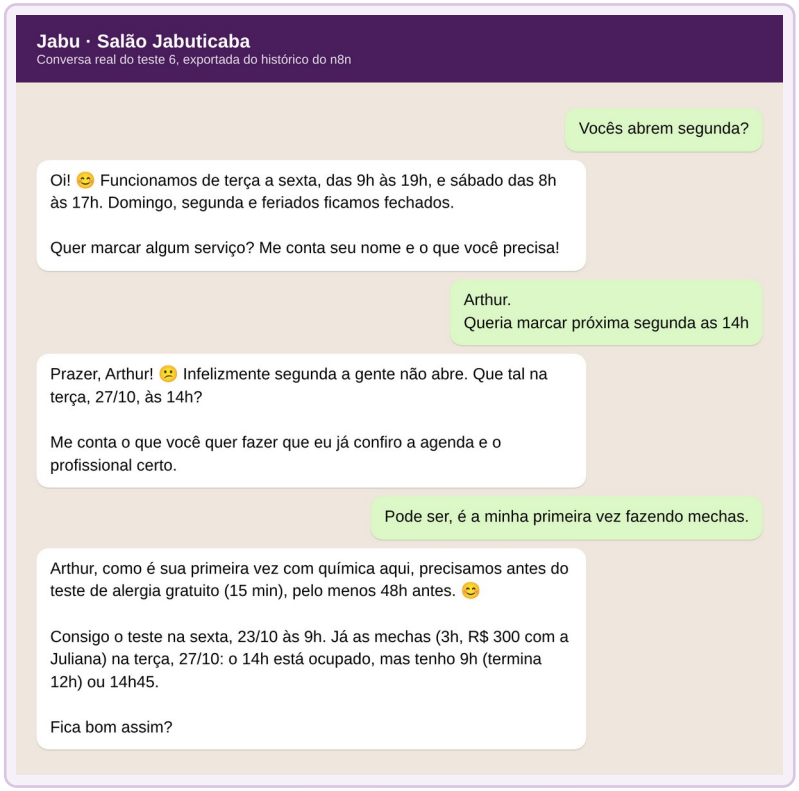
1. **Evita alucinação**
   Preço e duração vêm de um texto confiável, não da memória do modelo.

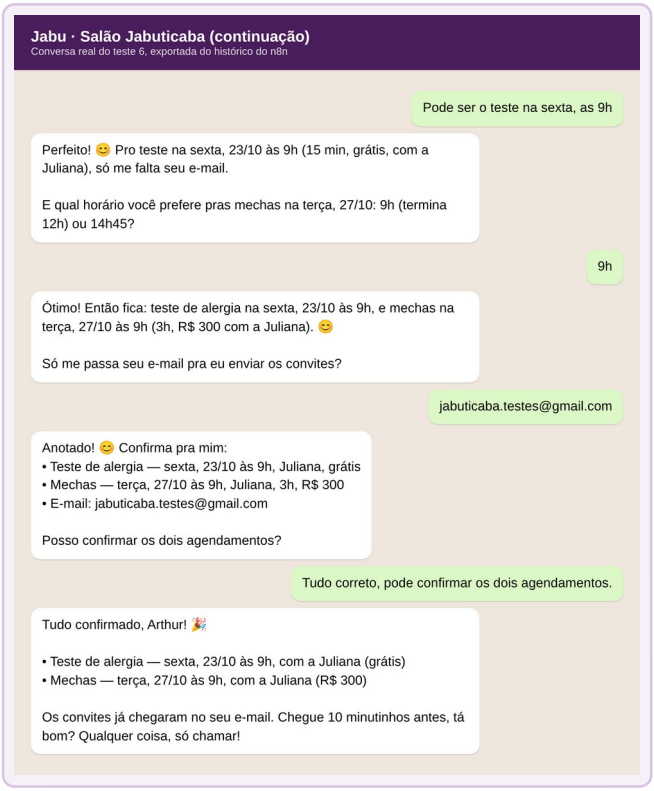
2. **Fácil de mudar**
   O salão mudou um preço? Basta editar o Config.

3. **Vendável**
   Barbearia ou estúdio de unhas: o fluxo é o mesmo, só muda o Config.

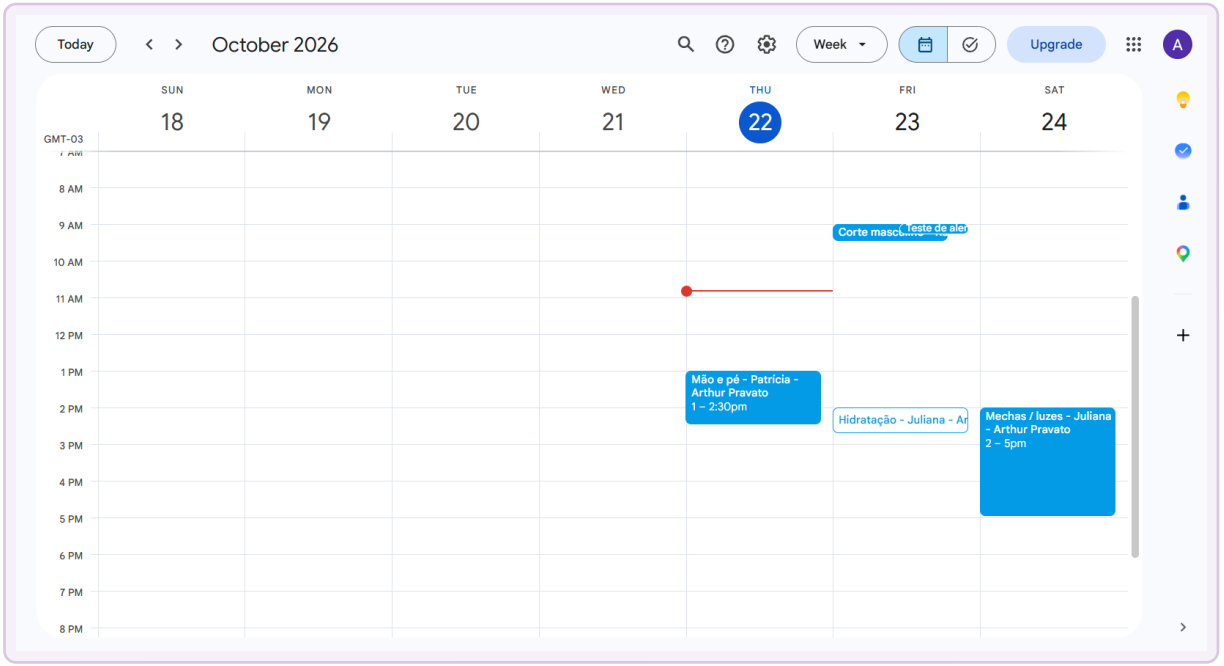
4. **Próximo passo**
   Se a base crescer, um RAG completo busca só os trechos relevantes.

Uma conversa de verdade: mechas pela primeira vez





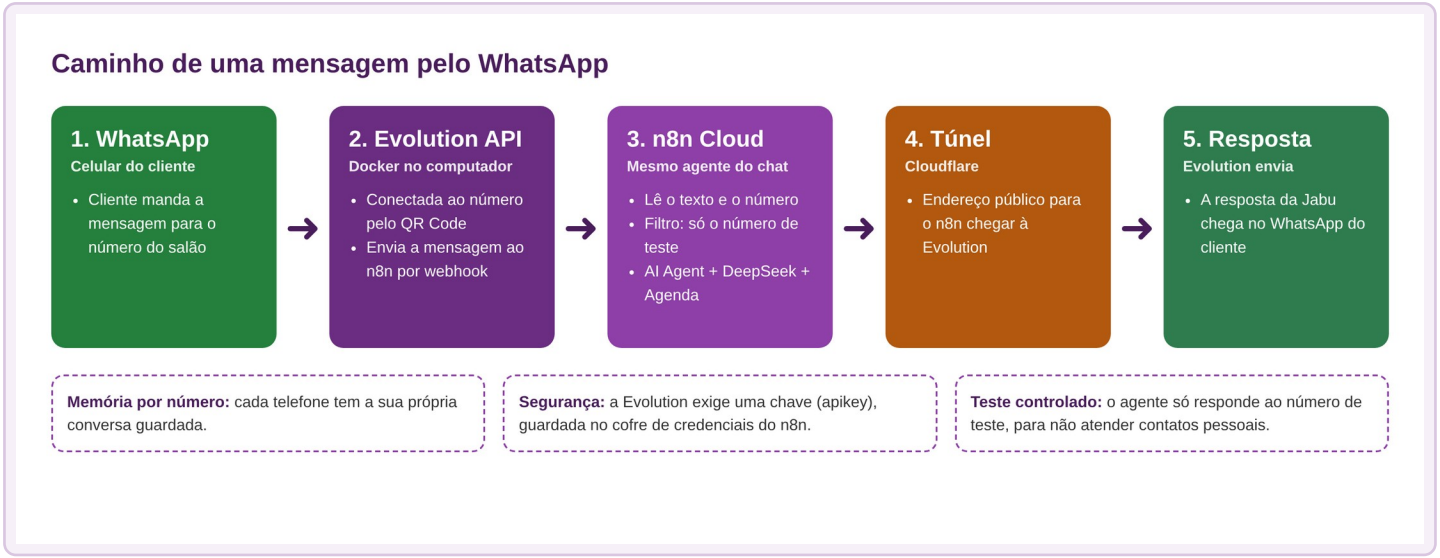
O resultado no Google Agenda



O agente criou sozinho:

- Evento com a duração certa do serviço
- Título "Serviço - Profissional - Cliente"
- Cliente como convidada: o Google envia o convite por e-mail

Agora pelo WhatsApp de verdade



1 **Evolution API**
Roda no PC com Docker e liga o número pelo QR Code.

2 **Mesmo agente**
Mesmo prompt, base e agenda. A memória é separada por número.

3 **Testado**
11 mensagens, todas respondidas em cerca de 3 s, com evento criado na agenda.

Camada de avaliação: 10 testes no chat

10/10

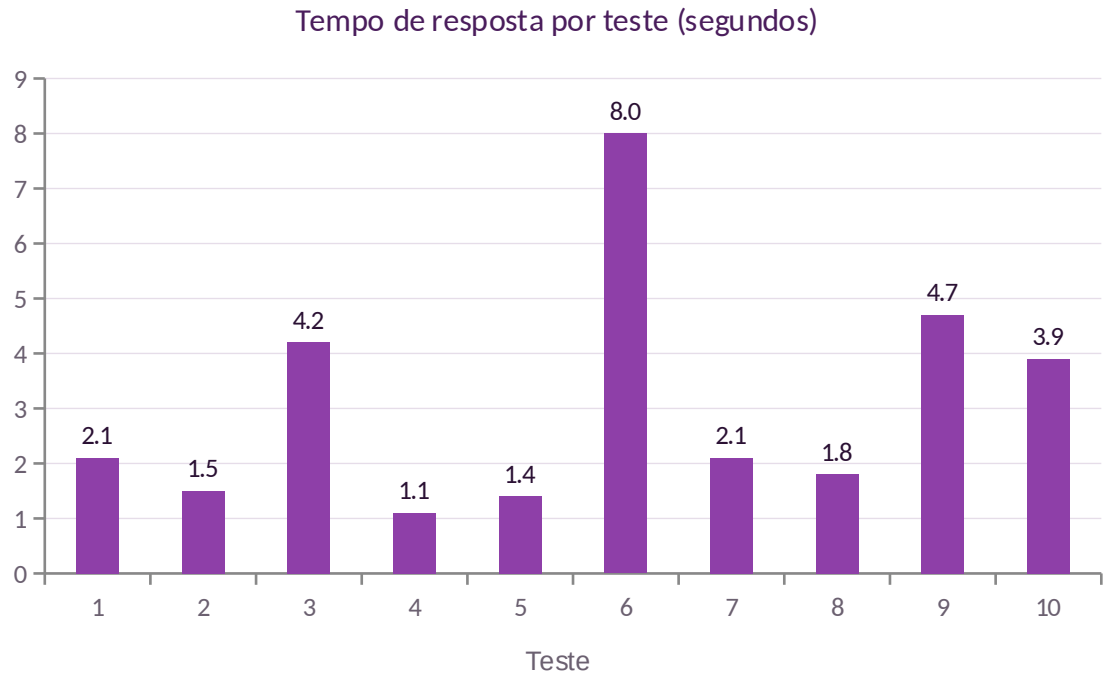
testes com o comportamento esperado

3,1 s

tempo médio por resposta

5,2 s

média quando usa a agenda



Testes e refinamento: o que deu errado e como corrigi

AJUSTE 1

Horário sobreposto e vazamento

Problema: Ofereceu coloração às 10h com a profissional ocupada das 9h às 11h, e mostrou à cliente agendamentos de outras pessoas.

Correção: Prompt com exemplo de como conferir o intervalo inteiro e regra de privacidade.

AJUSTE 2

Alternativa com sobreposição

Problema: No teste 9, uma das opções (mechas às 13h) passava por cima de uma hidratação às 14h.

Correção: Prompt pede para comparar cada opção, uma por uma, com os eventos do dia.

Segurança dos dados: chaves só no gerenciador de credenciais do n8n, o agente só lê e cria eventos, pede só nome e e-mail (LGPD) e os testes usaram dados fictícios.

Conclusão

Chatbot só responde. Agente decide sozinho quando consultar a agenda e quando criar o evento.

Aprendizado: a IA conversa muito bem, mas pode errar contas de horário. A engenharia de prompt reduziu isso; calcular os horários livres por código resolve de vez.

Obrigado!

PRÓXIMOS PASSOS

- Servidor com endereço fixo
- Lembrete na véspera
- Cancelar e remarcar
- Testar com salão de verdade